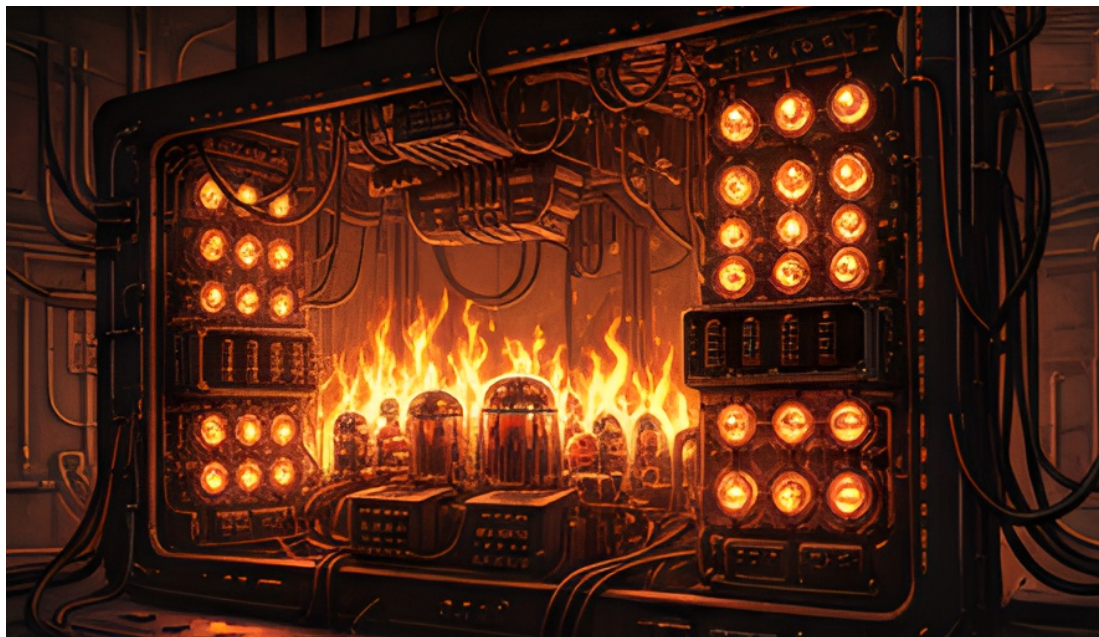


Dall'analogico al digitale



Negli anni '20-'40, qualsiasi apparecchio che richiedeva amplificazione, ommutazione o generazione di segnali ad alte frequenze usava le valvole termoioniche (dispositivi grandi e fragili), prima dell'avvento dei transistor negli anni '50. In quel contesto tutto era continuo: la voce, la musica, i segnali trasmessi erano onde analogiche. Il mondo reale è analogico (grandezze continue), ma spesso convertiamo quei segnali in valori discreti (bit) , separati in unità distinte per memorizzarli, elaborarli e trasmetterli. In digitale i dati sono codificati con livelli logici (es. 1 = tensione alta, 0 = tensione bassa).

Fisicamente, però, sul circuito esistono tutte le tensioni intermedie: il circuito digitale le mappa in 0 o 1 tramite soglie. interpretato come 0 o 1 usando una soglia di tensione:

Se la tensione è sotto un certo valore, allora il circuito la legge come 0 (LOW).

Se la tensione è sopra un certo valore, allora il circuito la legge come 1 (HIGH).

Quando trasformiamo un segnale analogico in digitale, dobbiamo ridurre un flusso continuo di valori a un insieme di livelli discreti (0, 1 o numeri finiti di livelli per